

Les trois premières minutes

Une proposition pour la version suivante du simulateur — écrite avant le code, comme la méthode l'exige. Elle part des huit constats du banc d'essai et va plus loin qu'eux : elle change ce que l'outil enseigne.

LE DÉPLACEMENT

La version actuelle enseigne **à se servir d'un défibrillateur**. C'est une compétence réelle, et elle n'est pas celle qui manque. Un témoin qui se trouve devant une personne au sol échoue rarement sur les boutons de l'appareil : il échoue avant, sur la reconnaissance, sur l'appel, sur le fait de commencer à comprimer — et il échoue après, en s'arrêtant trop longtemps.

La v2 enseigne les trois premières minutes d'un arrêt cardiaque, dont l'appareil n'est qu'un moment. C'est un déplacement de l'objet, pas une amélioration de l'existant, et c'est pour cela que je le soumets plutôt que de le faire.

CONSÉQUENCES

Ce qu'on garde, ce qu'on abandonne

Une refonte qui ne jette rien n'est pas une refonte. Voici ce que je propose de retenir, et ce que je propose de laisser tomber — avec la raison, qui compte plus que la liste.

On garde

- **La fidélité de l'appareil.** C'est l'objet qu'on retrouvera au mur, et le reconnaître fait partie de la compétence.
- **La voix.** Un vrai DEA parle : c'est le seul guidage qui existe encore le jour où ça arrive.
- **Le fichier unique, hors ligne, multilingue.** Une clé USB dans une salle sans réseau reste le meilleur véhicule.
- **Le journal de passage.** Il devient l'ossature de la v2 plutôt qu'un ajout : tout ce qui suit se mesure avec lui.
- **Le bilan honnête.** Deux listes, dont celle de ce qu'on n'évalue pas.

On abandonne

- ✗ **Le choix du scénario au menu.** Annoncer « asystolie » avant de commencer, c'est donner la réponse avant la question. Le rythme se découvre par l'appareil, comme dans la vraie vie.
- ✗ **La barre d'étapes.** Elle affiche la séquence à suivre : c'est un guidage permanent déguisé en repère.
- ✗ **Le quiz intercalé.** Il coupe la seule chose qu'on était en train de faire pour de vrai — agir. Il passe avant et après.
- ✗ **Les cartes d'instruction comme mécanique principale.** Elles deviennent un palier de soutien, pas le mode normal.
- ✗ **La simulation qui commence l'appareil à la main.** Elle commence désormais avant qu'il soit là.

L'ARCHITECTURE

Une scène continue, pas une suite d'écrans

La v2 n'enchaîne plus des états séparés par des cartes. Elle pose une situation qui dure, dans laquelle on agit — et où le temps passe qu'on agisse ou non. C'est ce dernier point qui change tout : dans la version actuelle, rien ne se dégrade pendant qu'on hésite.

Une personne au sol, et ce qui est à portée. Votre téléphone. Un passant. Les vêtements de la victime. Le défibrillateur, qui n'est pas là au début — il arrive après un délai, parce que c'est ainsi que ça se passe : quelqu'un doit aller le chercher.

Une horloge de scène discrète, qui court dès la première seconde. Pas un chronomètre de jeu : un rappel que le temps est la seule ressource qu'on ne récupère pas.

Un compagnon à qui l'on donne des ordres. « Appelez le 911 », « allez chercher le défibrillateur » — désigner quelqu'un nommément est une compétence enseignée par tous les référentiels, et elle est absente de la version actuelle. C'est aussi ce qui rend l'arrivée de l'appareil crédible.

LE DÉROULÉ

Trois actes

Acte I

0 – 30 s

Reconnaître, appeler, envoyer chercher

La personne ne répond pas. Trois décisions : vérifier la réaction, vérifier la respiration — dix secondes, pas davantage —, puis désigner quelqu'un pour appeler et quelqu'un pour rapporter le défibrillateur. Les gestes inutiles sont possibles : chercher un pouls, secouer, aller chercher soi-même l'appareil et laisser la victime seule.

Ce que ça enseigne : qu'on ne diagnostique pas, on constate ; et qu'on ne part jamais seul chercher quoi que ce soit.

Acte II

30 s – 2 min

Comprimer, et continuer

Le défibrillateur met environ quatre-vingt-dix secondes à arriver. Que fait-on pendant ce temps ? On comprime. C'est le cœur du problème pédagogique, et la version actuelle l'escamote en faisant apparaître l'appareil immédiatement.

La cadence est mesurée, la profondeur ne peut pas l'être — et le bilan le dira. Les interruptions sont mesurées, elles, et ce sont elles qui comptent : **la fraction de temps sans compression est le meilleur indicateur de qualité qu'un simulateur puisse produire.**

Acte III

2 – 3 min

Défibriller, puis reprendre immédiatement

L'appareil arrive. Il faut l'allumer, dénuder le thorax, poser les électrodes pour de vrai, écarter tout le monde, délivrer le choc — et **reprendre les compressions dans la seconde qui suit**. C'est la faute la plus fréquente et la plus coûteuse : on regarde la victime en espérant qu'elle se réveille.

Le rythme n'a pas été annoncé. S'il n'est pas défibrillable, l'appareil dit « pas de choc conseillé » et la seule bonne réponse est de continuer à comprimer — ce qui est contre-intuitif, donc ce qui s'enseigne.

LE MORCEAU CENTRAL

Poser les électrodes, vraiment

C'est le seul endroit où les gens se trompent réellement, et c'est aujourd'hui un bouton qui déclare que c'est fait. Voici ce que je propose à la place.

Deux pastilles à faire glisser sur un torse, avec une zone de tolérance pour chacune. Trop haut, trop central, inversées : l'appareil réagit comme un appareil — « vérifiez les électrodes », analyse impossible — et non par un message d'école.

Des obstacles tirés au sort d'un passage à l'autre, un seul à la fois : un vêtement qu'il faut retirer, un thorax mouillé qu'il faut essuyer, un timbre médicamenteux qu'il faut décoller, une pilosité abondante,

un stimulateur cardiaque sous la peau qu'il faut contourner. Chacun est un vrai cas de terrain, chacun a une conduite précise, et aucun n'est devinable : ils s'apprennent en s'y heurtant.

C'est aussi ce qui rend le rejou intéressant. Aujourd'hui, un deuxième passage sur le même scénario n'apporte rien ; avec un obstacle tiré au sort, il apporte un cas de plus.

LE SOUTIEN

Trois passages, pas trois modes

Le mode « sans filet » livré aujourd'hui règle le symptôme. La v2 règle la cause : le soutien ne doit pas être une option qu'on choisit au menu, il doit se retirer tout seul à mesure qu'on progresse.

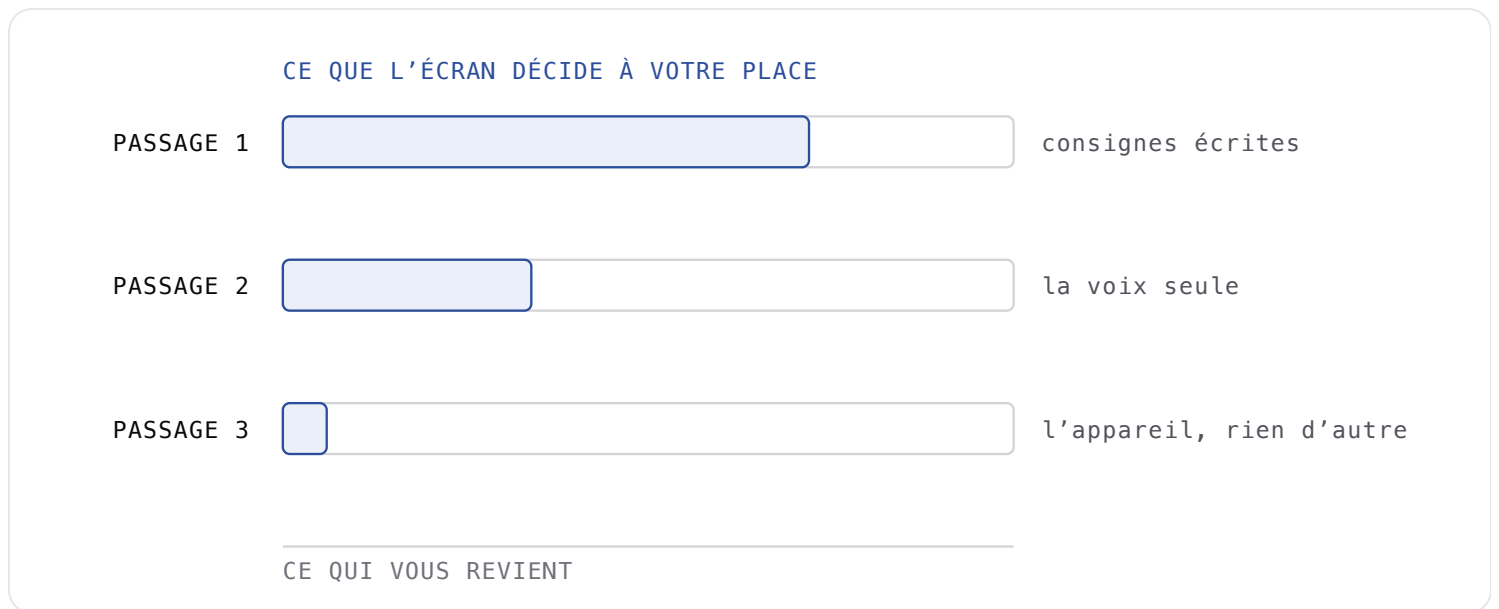


FIG. 1 — Le même scénario, joué trois fois. Ce qui change n'est pas le contenu : c'est la part de l'écran qui décide à votre place. Au troisième passage, il ne reste que l'appareil et sa voix — c'est-à-dire ce qu'il y aura le jour venu.

Premier passage — on montre. Les consignes sont écrites, les gestes sont nommés, les fautes sont expliquées au moment où elles se produisent. C'est l'exemple entièrement résolu : chez un débutant, il apprend plus vite qu'une découverte.

Deuxième passage — on estompe. Les consignes disparaissent, la voix de l'appareil reste, les fautes se signalent sans être expliquées. L'obstacle sur le thorax n'est pas le même que la première fois.

Troisième passage — on se tait. L'appareil et rien d'autre. Les fautes se consignent en silence et se rendent au bilan. **C'est ce passage-là, et lui seul, qui mesure quelque chose.**

POURQUOI C'EST LA DÉCISION LA PLUS IMPORTANTE DU DOCUMENT

Un dispositif qui guide du début à la fin ne mesure jamais que sa propre capacité à guider. Tant que le retrait du soutien est une case à cocher au menu, presque personne ne la cochera — et l'outil continuera de produire des réussites qui ne veulent rien dire.

Ce qu'on montre à la fin

Le bilan de la v2 tient dans une image et trois nombres. L'image est la ligne du temps du passage ; les nombres sont ceux que la recherche en réanimation retient réellement.

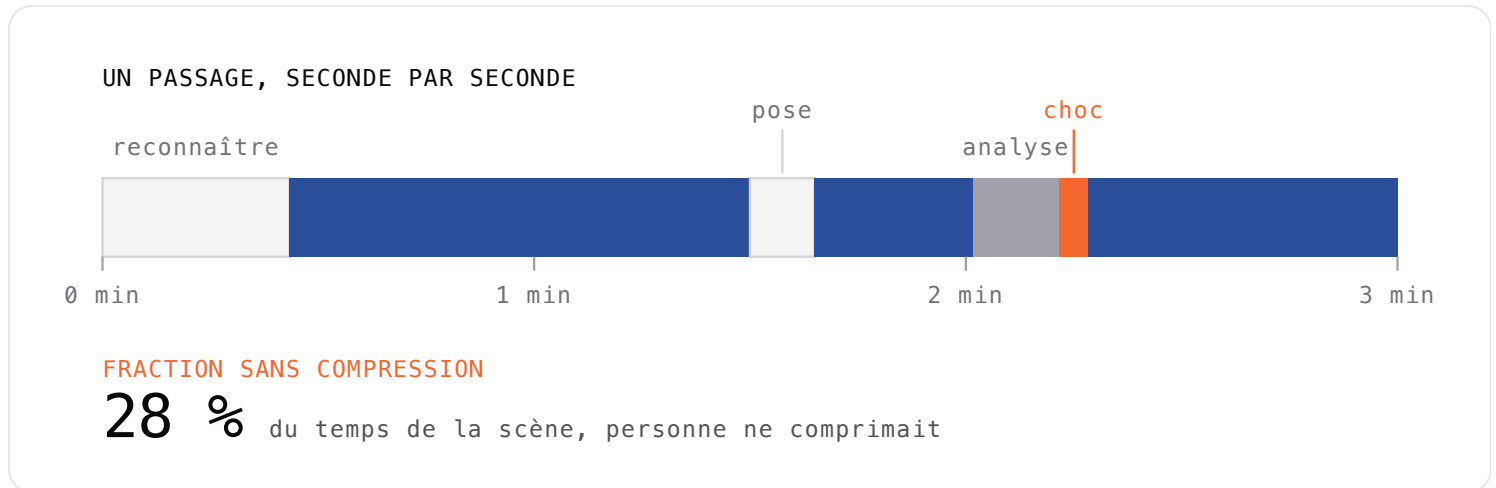


FIG. 2 — La ligne de temps d'un passage. Les creux sont ce qui se paie : chaque interruption est une seconde sans circulation. Le simulateur ne peut pas mesurer la profondeur d'une compression ; il mesure très bien le temps où il n'y en a aucune.

- **La fraction sans compression.** Le pourcentage du temps de réanimation où personne ne comprimait. C'est l'indicateur de qualité le plus solide qu'un simulateur puisse produire honnêtement.
- **Le délai jusqu'à la première compression,** depuis le début de la scène.
- **Le délai jusqu'au premier choc,** quand le rythme était défibrillable.

Et, comme aujourd'hui, une seconde liste : **ce que la simulation n'évalue pas** — la profondeur des compressions, le relâchement de la cage thoracique, la qualité des insufflations, la sécurité réelle de l'environnement. Elles ne s'apprennent pas devant un écran, et l'écrire est la seule façon honnête de le dire.

GARDE-FOUS

Ce qu'un outil de secourisme n'a pas le droit de faire

- ✗ **Afficher un pourcentage de survie.** Le chiffre serait faux, et sa précision apparente ferait croire à une science qui n'est pas là. On montre le temps, qui est vrai, pas une probabilité inventée.
- ✗ **Récompenser la vitesse au détriment du geste.** Aucun score de rapidité, aucun classement : un simulateur qui fait courir enseigne à courir.

- ✗ **Laisser croire qu'il remplace une formation.** L'avertissement reste, et il est renforcé par le bilan lui-même, qui énumère ce qu'on n'a pas pu évaluer.
- ✗ **S'écarter du référentiel cité.** Chaque conduite enseignée doit être traçable jusqu'à l'organisme nommé dans le bilan — et la région pilote déjà le numéro d'urgence et le référentiel.

CONSTRUCTION

Trois lots, chacun testable

Aucun de ces lots n'est à faire en entier avant de montrer le résultat à quelqu'un. Chacun se termine par une observation, et l'ordre est celui du risque : on éprouve d'abord ce dont on est le moins sûr.

Lot 1 La pose des électrodes

Le morceau le plus incertain, donc le premier. Torse, deux pastilles à glisser, zones de tolérance, un obstacle tiré au sort. Rien d'autre : pas de scène, pas d'horloge, pas d'actes. Il se greffe sur la v1 existante à la place du bouton actuel.

CE QU'ON OBSERVE

Cinq personnes posent les deux électrodes sans aucune indication. On relève les positions. La dispersion dit s'il faut enseigner le placement ou seulement le rappeler — et elle dit si la zone de tolérance est juste.

Lot 2 La scène et les trois actes

L'horloge, le compagnon, le défibrillateur qui arrive après un délai, la reprise immédiate après le choc. C'est le lot qui change la nature de l'outil, et il ne vaut la peine que si le lot 1 tient.

CE QU'ON OBSERVE

Trois personnes, sans consigne préalable, sur la scène complète. On mesure le délai jusqu'à la première compression. S'il dépasse une minute chez la majorité, c'est l'acte I qu'il faut reprendre, pas l'appareil.

Lot 3 Les trois passages et le bilan

Le retrait progressif du soutien, la ligne de temps, la fraction sans compression, la reprise proposée à trois jours. C'est le lot qui transforme l'outil en dispositif d'apprentissage plutôt qu'en démonstration.

CE QU'ON OBSERVE

Six personnes font les trois passages. On compare le troisième passage des unes au premier passage d'autres qui n'ont rien fait avant. C'est la seule comparaison qui dise si le dispositif enseigne.

À VOUS

Cinq décisions que je ne peux pas prendre

Elles changent le travail, pas seulement son ampleur. Chacune a une réponse vers laquelle je penche, et la raison de mon penchant.

01 Grand public, ou personnel désigné ?

Un témoin de passage et un secouriste désigné en milieu de travail n'ont ni la même durée disponible, ni le même vocabulaire, ni les mêmes obligations. La v2 ne peut pas viser les deux sans devenir tiède.

JE PENCHERAI POUR

Le grand public. C'est là que le nombre est, c'est là que l'écart de compétence est le plus grand, et c'est le seul public pour lequel « les trois premières minutes » est le bon découpage.

02 Trente compressions et deux insufflations, ou compressions seules ?

Pour un témoin non formé, plusieurs référentiels recommandent aujourd'hui la réanimation par compressions seules : elle est plus simple, mieux exécutée, et elle évite l'interruption la plus coûteuse. La v1 enseigne le 30:2.

JE PENCHERAI POUR

Suivre à la lettre le référentiel que le bilan cite déjà, et non mon avis. C'est une décision de contenu, pas de conception : elle vous appartient, et elle appartient au texte que vous citez.

03 Le temps réel, ou le temps comprimé ?

Trois minutes pleines, c'est long à rejouer trois fois — neuf minutes par scénario. Comprimer le temps rend l'outil confortable et fausse ce qu'il enseigne : l'endurance et l'attente font partie du geste.

JE PENCHERAI POUR

Le temps réel au premier et au troisième passage, comprimé au deuxième. On garde la vérité là où elle se mesure, et on allège là où l'on répète.

04 Le rythme tiré au sort, ou choisi ?

Choisir « asystolie » au menu, c'est connaître la réponse avant la question. Mais un formateur qui veut montrer un cas précis a besoin de le choisir.

JE PENCHERAI POUR

Tirage au sort pour l'apprenant, choix explicite pour l'enseignant — une entrée séparée, assumée comme un mode de démonstration et exclue de la mesure.

05 Une refonte, ou une greffe ?

Le lot 1 se greffe sur la v1. Les lots 2 et 3 supposent une scène continue, c'est-à-dire une réécriture de la machine à états et de l'écran de simulation. La v1 resterait disponible pendant ce temps.

JE PENCHERAI POUR

Greffer le lot 1, l'éprouver, et ne décider de la réécriture qu'ensuite — avec les positions d'électrodes de cinq personnes sous les yeux. C'est exactement ce que ce document recommande à propos de tout le reste : ne pas construire avant d'avoir observé.

Proposition écrite le 6 septembre 2026, à la suite du banc d'essai du 5. Elle n'a été soumise à personne : c'est une intention de conception, à confronter avant d'être construite. Les deux figures sont des spécifications autant que des illustrations — la seconde est, telle quelle, l'écran de bilan que propose le lot 3.